Лекц 11. Найдваржилтыг дээшлүүлэх техникийн аргууд

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Найдваржилтыг дээшлүүлэх аргуудыг «давтамж – үргэлжлэх хугацаа – нөлөөлөх хэрэглэгч» гэсэн гурван хүчин зүйлээр ангилах; нөөцлөл, автомат дахин залгалт (АПВ), нөөцийг автоматаар залгах (АВР), секцлэл ба реклоузер, гэмтлийг автоматаар тусгаарлах ба сэргээх (FLISR), гэмтэл илрүүлэгч зэрэг автоматикийн үр нөлөөг тоогоор үнэлэх; урьдчилан сэргийлэх засварын оновчтой хугацаа, нуугдмал гэмтлийн шалгалтын оновчтой интервалыг тооцох; найдваржилтад суурилсан засвар үйлчилгээ (RCM), техникийн төлвийн индекс, эрчим хүч хуримтлуурын хэрэглээг ойлгох.

Түлхүүр үг: нөөцлөл, N-1, автомат дахин залгалт, түр зуурын гэмтэл, нөөцийг автоматаар залгах, реклоузер, секцлэл, FLISR, гэмтэл илрүүлэгч, урьдчилан сэргийлэх засвар, насжилтаар солих, шалгалтын интервал, RCM, техникийн төлвийн индекс, хуримтлуур, бичил сүлжээ.

1. Найдваржилтыг дээшлүүлэх аргуудын ангилал

Лекц 3, 9-д үзсэнээр ачааллын цэгийн жилийн тасалдлын хугацаа $U = \sum \lambda_i r_i$, хэрэглэгчийн нийт тасалдал (SAIDI-ийн хүртвэр) = $\sum \lambda_i r_i N_i$. Иймээс найдваржилтыг дээшлүүлэх аргыг аль хүчин зүйлд нөлөөлөхөөр нь гурван бүлэгт хуваана:

Хүчин зүйл	Арга	Үндсэн үр нөлөө
λ — гэмтлийн давтамж	Тоноглолыг шинэчлэх; тусгаарлагч, аянгын хамгаалалт сайжруулах; трассын мод тайрах; шувууны хамгаалалт; урьдчилан сэргийлэх засвар; АПВ (тогтвортой тасалдлыг бууруулна); кабельжуулах	SAIFI, SAIDI хоёуланг бууруулна
r — тасалдлын үргэлжлэх хугацаа	АВР, нөөц тэжээл; FLISR; гэмтэл илрүүлэгч; алсын удирдлага; сэлбэг, нөөц трансформатор; ажлын хэсгийн байршил, тоо	SAIDI, CAIDI-г бууруулна
N — нөлөөлөх хэрэглэгч	Секцлэл, гал хамгаалагч, реклоузер; шинийг секцлэх; цагираг схем	SAIFI, SAIDI-г бууруулна, ачааллын цэгийн λ өөрчлөгдөхгүй

Хүснэгт 11.1. Найдваржилтыг дээшлүүлэх аргуудын ангилал

Мөн аргуудыг **бүтцийн** (нөөцлөл, нэмэлт шугам, трансформатор — их хөрөнгө оруулалт, удаан хугацаа), **автоматикийн** (АПВ, АВР, реклоузер, FLISR — дунд зардал, хурдан үр дүн), **ашиглалтын** (засвар үйлчилгээ, оношлогоо, ажлын зохион байгуулалт —

бага хөрөнгө оруулалт, байнгын зардал) гэж ангилдаг. Практикт эхлээд бага зардалтай ашиглалтын ба автоматикийн арга хэмжээг, дараа нь бүтцийн өөрчлөлтийг авч үздэг.

2. Нөөцлөл

Нөөцлөл (лекц 3) нь зэрэгцээ бүтэц үүсгэж, тасалдлыг зөвхөн давхцсан гэмтлээр хязгаарлах хамгийн хүчтэй арга юм. Цахилгаан системд үүнийг **N-1 шалгуур** хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг: аль ч нэг элемент (шугам, трансформатор, генератор) гэмтэхэд хэрэглэгчийн ачаалал тасрахгүй, үлдсэн элементүүд хэт ачаалалгүй байх. Хоёр трансформатортой дэд станц, хоёр хэлхээт шугам, цагираг сүлжээ, «нээлттэй цагираг» хэлбэрийн түгээх сүлжээ бүгд N-1-ийн хэрэгжилт юм.

Нөөцлөлийн үр нөлөөг гурван хүчин зүйл бууруулна: (1) нийтлэг шалтгаантай гэмтэл (лекц 4); (2) нөөц руу шилжих автоматикийн татгалзал (лекц 10, жишээ 10.6); (3) нөөцийн элементийн нэвтрүүлэх чадварын хязгаар — оргил ачааллын үед нэг трансформатор бүх ачааллыг даахгүй бол хэсэгчилсэн ачаалал хасалт гарна. Иймээс нөөцлөлийг эдгээр хүчин зүйлтэй хамт төлөвлөх шаардлагатай.

2.1. Нөөцийг хуваарилах

Хөрөнгө хязгаарлагдмал үед цуваа системийн аль элементийг давхарлах вэ? Элемент i-г давхарлахад системийн сул зогсолт ойролцоогоор $\Delta U_i \approx U_i - U_i^2 \approx U_i$-ээр буурна. Иймээс $\Delta U_i / K_i$ (нэгж зардалд ногдох сайжруулалт) хамгийн их элементийг эхэлж давхарлах «шунахай» алгоритм хэрэглэнэ.

> **Жишээ 11.1.** Жишээ 3.1-ийн радиал дэд станцын элементүүд: шугам (U = 3.84 ц/жил, давхарлах зардал 800 сая ₮), трансформатор (2.88 ц/жил, 1200 сая ₮), таслуур (0.40 ц/жил, 150 сая ₮), шин (0.08 ц/жил, 100 сая ₮). Аль элементийг эхэлж давхарлах вэ?
>
> *Бодолт.* $\Delta U/K$, ц/жил тутам 1 тэрбум ₮: шугам 3.84/0.8 = 4.80; трансформатор 2.88/1.2 = 2.40; таслуур 0.40/0.15 = 2.67; шин 0.08/0.1 = 0.80.
>
> Эхлээд шугамыг давхарлана (U: 7.20 → 3.36 ц/жил, хүснэгт 3.2-ын Б хувилбар). Дараагийн алхамд таслуур, дараа нь трансформатор. Анхаар: хоёр трансформатор суурилуулбал түүнийг тэжээх таслуур ч мөн давхарлагддаг тул бодит төлөвлөлтөд элементүүдийг бүлгээр (блокоор) нь харьцуулдаг (хүснэгт 3.2-ын В хувилбар).

3. Автомат дахин залгалт (АПВ)

Агаарын шугамын гэмтлийн 70–90% нь **түр зуурын** шинжтэй: аянгын хэт хүчдэлээр тусгаарлагчийн гадаргаар нум үсрэх, утаснууд салхинд хөдөлж ойртох, шувуу, модны мөчир хүрэх. Таслуур салсны дараа нум унтарч, тусгаарлагын чанар сэргэдэг тул 0.3–1 секундын дараа шугамыг дахин залгахад хэвийн ажиллана. **Автомат дахин залгалт** (АПВ, autoreclosing) нь энэ процессыг автоматжуулна. Тогтвортой гэмтлийн үед дахин залгахад хамгаалалт дахин ажиллаж шугам эцэслэн салгагдана.

Нийт гэмтлийн эрчим λ, түр зуурын гэмтлийн хувь $k_т$, АПВ-ын амжилттай ажиллах магадлал $P_{АПВ}$ бол:

$$\lambda_{тогт} = \lambda(1 - k_т) + \lambda k_т(1 - P_{АПВ}), \quad \lambda_{агшин} = \lambda k_т P_{АПВ} \tag{11.1}$$

Энд $\lambda_{тогт}$ — тогтвортой тасалдал (SAIFI-д орно), $\lambda_{агшин}$ — агшин зуурын тасалдал (MAIFI-д орно, лекц 9). Олон оролдлоготой АПВ (хоёр, гурван удаа дахин залгах) нь $P_{АПВ}$-г нэмэгдүүлнэ.

> **Жишээ 11.2.** 10 кВ-ын агаарын фидерийн нийт гэмтлийн эрчим 3 1/жил, түүний 75% нь түр зуурын. АПВ-гүй ба АПВ-тэй ($P_{АПВ}$ = 0.85) үед тогтвортой ба агшин зуурын тасалдлын давтамжийг ол.
>
> *Бодолт.* АПВ-гүй: бүх гэмтэл тогтвортой тасалдал болно (таслуурыг ажилтан очиж залгана) — 3.0 1/жил.
>
> АПВ-тэй: $\lambda_{тогт} = 3 \cdot 0.25 + 3 \cdot 0.75 \cdot 0.15 = 0.75 + 0.34 = 1.09$ 1/жил; $\lambda_{агшин} = 3 \cdot 0.75 \cdot 0.85 = 1.91$ 1/жил.
>
> АПВ нь тогтвортой тасалдлыг 2.8 дахин бууруулав. Агшин зуурын тасалдал нь гэр ахуйн хэрэглэгчид бараг мэдрэгдэхгүй ч электрон тоноглол, үйлдвэрийн процесст нөлөөлөх тул MAIFI-г тусад нь хянадаг.

АПВ-ыг кабель шугамд хэрэглэдэггүй (кабелийн гэмтэл бараг үргэлж тогтвортой, дахин залгалт гэмтлийг томруулна). 110–220 кВ-ын шугамд нэг фазын АПВ (зөвхөн гэмтсэн фазыг салгаж дахин залгах) хэрэглэх нь системийн тогтворжилтыг хадгалахад тустай.

3.1. Гал хамгаалагчийг хамгаалах ба золиослох схем

Салбаруудад гал хамгаалагчтай фидерт тэжээлийн таслуур (эсвэл реклоузер)-ын АПВ-ыг хоёр янзаар зохицуулдаг:

- **Гал хамгаалагчийг хамгаалах** (fuse saving) — салбарт гэмтэл гарахад таслуурын хурдан хамгаалалт гал хамгаалагчаас өмнө ажиллаж бүх фидерийг агшин зуур салгаад дахин залгана. Түр зуурын гэмтэл арилж, гал хамгаалагч хайлахгүй. Тогтвортой гэмтэлд дахин залгалтын дараа гал хамгаалагч хайлна. Үр дүн: салбарын хэрэглэгчийн тогтвортой тасалдал багасах ч фидерийн бүх хэрэглэгч агшин зуурын тасалдал мэдэрнэ.
- **Гал хамгаалагчийг золиослох** (fuse blowing) — таслуурын хурдан хамгаалалтыг хаах тул салбарын аливаа гэмтэлд гал хамгаалагч шууд хайлна. Бусад хэрэглэгч агшин зуурын тасалдал мэдрэхгүй ч түр зуурын гэмтэл ч салбарын хэрэглэгчдэд тогтвортой тасалдал болно.

> **Жишээ 11.2а.** 1000 хэрэглэгчтэй фидерийн 100 хэрэглэгчтэй салбарын гэмтлийн эрчим 0.6 1/жил, 75% нь түр зуурын, АПВ үргэлж амжилттай гэж үзье. Хоёр схемийн салбарын

гэмтлээс үүдэх SAIFI, MAIFI-г ол.

Бодолт. Золиослох: SAIFI = 0.6·100/1000 = 0.060; MAIFI = 0.

Хамгаалах: SAIFI = 0.6·0.25·100/1000 = 0.015; MAIFI = 0.6·1000/1000 = 0.60.

Хамгаалах схем SAIFI-г 4 дахин бууруулсан ч бүх хэрэглэгчид жилд 0.6 агшин зуурын тасалдал нэмэгдэв. Электрон тоноглол ихтэй хот, үйлдвэрийн бүсэд золиослох, хөдөөгийн урт фидерт (ажлын хэсэг очих хугацаа урт) хамгаалах схемийг сонгох нь түгээмэл.

4. Нөөцийг автоматаар залгах (АВР)

АВР (automatic transfer switch, ATS) нь үндсэн тэжээл тасрахад хэрэглэгчийг нөөц тэжээлд секундын дотор автоматаар шилжүүлнэ. Секцлэсэн шинтэй дэд станцын секцийн таслуур, I ангиллын хэрэглэгчийн хоёр оролт, дизель генераторын шилжүүлэгч нь АВР-тэй байдаг. Лекц 10-ын жишээ 10.6-д 10 кВ-ын АВР нь жилийн тасалдлыг 48 дахин бууруулсан.

АВР-тэй системийн тасалдлын үзүүлэлт (хоёр бие даасан тэжээл: λ_1, r_1, λ_2, r_2):

$$\lambda = \lambda_1\lambda_2(r_1 + r_2) + \lambda_1 P_{АВР}, \quad U = \lambda_1\lambda_2 r_1 r_2 + \lambda_1 P_{АВР}\cdot \min(r_1, t_г) \tag{11.2}$$

Энд $P_{АВР}$ — АВР татгалзах магадлал, $t_г$ — АВР татгалзсан үед ажилтан гараар шилжүүлэх хугацаа. Ихэнх тохиолдолд АВР-ын татгалзал гишүүн давамгайлна. Иймд АВР-ын найдваржилтыг сайжруулах (тогтмол туршилт, хоёрчилсон удирдлага, микропроцессорт хяналт) нь чухал. АВР-ын нуугдмал гэмтлийн шалгалтын интервалыг §9.2-ын аргаар оновчилно.

Жишээ 11.3. Эмнэлэг 10 кВ-ын хоёр бие даасан фидерээс тэжээгддэг: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1.5$ 1/жил, $r = 4$ ц. АВР-ын татгалзал $P_{АВР} = 0.03$, гараар шилжүүлэх хугацаа $t_г = 0.5$ ц. Үндсэн фидер 1, нөөц фидер 2. Тасалдлын үзүүлэлтийг ол.

Бодолт. Давхцал: $\lambda = 1.5^2\cdot 8/8760 = 2.05\cdot 10^{-3}$ 1/жил, $r = 2$ ц, $U = 4.1\cdot 10^{-3}$ ц/жил.

АВР татгалзал: $\lambda = 1.5\cdot 0.03 = 0.045$ 1/жил, $t = 0.5$ ц, $U = 0.0225$ ц/жил.

Нийт: $\lambda = 0.047$ 1/жил, $U = 0.027$ ц/жил (1.6 мин/жил). АВР-гүй, нэг фидертэй үед $\lambda = 1.5$, $U = 6$ ц/жил байх байсан. Тасалдлын давтамжийн 96% нь АВР-ын татгалзлаас үүдэлтэй тул I ангиллын хэрэглэгчид түүнийг хоёрчилж эсвэл UPS-ээр бэхжүүлдэг.

5. Секцлэл ба реклоузер

Радиал фидерт гэмтэл гарахад тэжээлийн таслуур бүх фидерийг салгадаг. Фидерийг **секцлэх** (гол шугамд салгуур, таслуур, **реклоузер** — дахин залгах функцтэй автомат таслуур суурилуулах) нь гэмтлийн нөлөөг гэмтсэн хэсгээс хойших хэрэглэгчдээр

хязгаарлана. Салбарын эхэнд гал хамгаалагч тавих нь салбарын гэмтэл гол шугамд нөлөөлөхөөс сэргийлнэ (лекц 9, §4.2).

Жишээ 11.4. 10 км урт радиал фидер (λ = 0.1 1/км·жил, r = 3 ц), 1000 хэрэглэгч шугамын дагуу жигд байрласан. Фидерийн голд реклоузер суурилуулахад SAIFI, SAIDI хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бодолт. Реклоузергүй: бүх гэмтэл (1 1/жил) бүх хэрэглэгчийг тасална: SAIFI = 1.0, SAIDI = 3.0 ц.

Реклоузертэй: эхний хагасын гэмтэл (0.5 1/жил) бүх 1000 хэрэглэгчийг, хоёрдугаар хагасын гэмтэл (0.5 1/жил) зөвхөн 500 хэрэглэгчийг тасална: SAIFI = (0.5·1000 + 0.5·500)/1000 = 0.75; SAIDI = 0.75·3 = 2.25 ц.

Нэг реклоузер SAIFI, SAIDI-г 25% бууруулав. n ижил хэсэгт хуваавал SAIFI = $\lambda L(n+1)/(2n)$ болж, $n \to \infty$ үед хязгаар нь $\lambda L/2$. Иймээс реклоузерын тоо нэмэгдэх тусам нэмэлт үр нөлөө нь буурна. Ихэнхдээ 2–3 реклоузер оновчтой байдаг.

6. Гэмтлийг автоматаар тусгаарлах ба сэргээх (FLISR)

Нээлттэй цагираг хэлбэрийн түгээх сүлжээнд (фидерийн төгсгөл хөрш фидертэй хэвийн нээлттэй салгуураар холбогдсон) гэмтэл гарахад: (1) гэмтсэн хэсгийг тодорхойлох; (2) түүнийг хоёр талаас нь салгуураар тусгаарлах; (3) гэмтлээс өмнөх хэсгийг тэжээлийн таслуураар, гэмтлээс хойших хэсгийг хөрш фидерээр сэргээх шаардлагатай. Гараар хийхэд ажлын хэсэг очих, салгуур бүрийг ажиллуулах зэргээс 1–2 цаг шаардагдана.

FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration) нь алсын удирдлагатай салгуур, гэмтлийн гүйдлийн мэдрэгч, холбоо, түгээх сүлжээний удирдлагын систем (DMS)-ийг ашиглан эдгээр алхмыг 1–5 минутад автоматаар гүйцэтгэнэ. 5 минутаас богино тасалдлыг олон улсын практикт (IEEE 1366) агшин зуурын гэж тооцдог тул FLISR нь SAIFI-г мөн бууруулна.

Жишээ 11.5. Жишээ 11.4-ийн фидерийг салгуураар 4 тэнцүү хэсэгт хуваах, төгсгөлийг хөрш фидертэй нээлттэй салгуураар холбосон. Гараар сэлгэн залгах (s = 1 ц) ба FLISR (s = 3 мин) үед SAIFI, SAIDI-г ол.

Бодолт. Хэсэг бүрийн λ_k = 0.25 1/жил, хэрэглэгч 250. k-р хэсэгт гэмтэл гарахад тухайн хэсгийн 250 хэрэглэгч r = 3 ц, бусад 750 нь s хугацаагаар тасарна:

SAIDI = $\sum_k \lambda_k(250\cdot r + 750\cdot s)/1000 = 1.0\cdot(0.25\cdot 3 + 0.75\cdot s)$.

Гараар: SAIDI = 0.75 + 0.75 = 1.50 ц; SAIFI = 1.0 (бүх хэрэглэгч тасарч, дараа нь сэргэнэ).

FLISR: SAIDI = 0.75 + 0.75·0.05 = 0.79 ц; 750 хэрэглэгчийн тасалдал 3 мин тул агшин зуурынх болж, тогтвортой SAIFI = 0.25.

Хувилбар	SAIFI, 1/жил	SAIDI, ц/жил
Секцлэлгүй радиал	1.00	3.00
Голдоо реклоузертэй	0.75	2.25
4 хэсэг, нөөц холбоос, гараар	1.00	1.50
4 хэсэг, нөөц холбоос, FLISR	0.25	0.79

Хүснэгт 11.2. Секцлэл ба автоматжуулалтын үр нөлөө (жишээ 11.4, 11.5)

FLISR нь SAIFI-г 4 дахин, SAIDI-г 3.8 дахин бууруулж байна. Үлдсэн SAIDI-ийн 95% нь гэмтсэн хэсгийн засварын хугацаа (0.75 ц) тул цаашид засварын хугацааг богиносгох (§7) эсвэл кабельжуулж λ-г бууруулах шаардлагатай.

6.1. Хэсгийн тооны ерөнхий томьёо

Урт L, хувийн гэмтлийн эрчим λ, хэрэглэгч жигд тархсан, төгсгөлдөө нөөц холбоостой фидерийг n тэнцүү хэсэгт хуваавал хэсэг бүрийн гэмтэл тухайн хэсгийн хэрэглэгчийг r, бусдыг s хугацаагаар тасална:

$$SAIDI(n) = \lambda L \cdot [r/n + s(n-1)/n] \tag{11.9}$$

$n \to \infty$ үед SAIDI $\to \lambda L s$: секцлэлийн хязгаар нь сэлгэн залгах хугацаагаар тодорхойлогдоно. Иймээс гараар сэлгэх үед ($s \approx 1$ ц) хэсгийн тоог нэмэх үр нөлөө хурдан ханадаг бол FLISR-тэй ($s \approx 0.05$ ц) үед хэсгийн тоог нэмэх нь үр дүнтэй хэвээр байна.

n	1	2	3	4	6	∞
SAIDI, s = 1 ц	3.00	2.00	1.67	1.50	1.33	1.00
SAIDI, s = 0.05 ц	3.00	1.52	1.03	0.79	0.54	0.05

Хүснэгт 11.2а. Хэсгийн тооноос SAIDI хамаарах нь (λL = 1 1/жил, r = 3 ц)

7. Гэмтлийн байршлыг тогтоох хугацааг богиносгох

Тасалдлын хугацаа r нь хэд хэдэн бүрэлдэхүүнтэй:

$$r = t_{мэдээлэл} + t_{хүрэх} + t_{хайх} + t_{тусгаарлах} + t_{засвар} + t_{залгах} \tag{11.3}$$

Хөдөөгийн урт агаарын шугамд гэмтлийн байршлыг хайх $t_{хайх}$ нь нийт хугацааны тал хувь хүртэл байдаг. Үүнийг богиносгох арга:

- **Гэмтэл илрүүлэгч** (fault passage indicator) — шугамын тулгуурт суурилуулж, гэмтлийн гүйдэл дамжсан эсэхийг гэрлээр (эсвэл алсаас) заана; хайх хугацааг 50–80% бууруулна.
- **Хамгаалалтын релейн зай тодорхойлогч** — 35–220 кВ-ын шугамд богино залгааны цэг хүртэлх зайг импедансаар тооцно.

- **Ухаалаг тоолуурын «сүүлчийн амьсгал» мэдээлэл** — хэрэглэгчийн тоолуур тэжээл тасрахад мэдээлэл илгээж, $t_{\text{мэдээлэл}}$-ийг хэдхэн секунд болгоно.
- Ажлын хэсгийн байршлыг оновчлох, GPS-ээр хянах, сэлбэг материалыг урьдчилан бэлтгэх.

> **Жишээ 11.6.** Хөдөөгийн 35 кВ-ын 120 км шугамын $\lambda = 1.8$ 1/жил, $r = 9$ ц (хайх 4 ц, бусад 5 ц), 3000 хэрэглэгч. Гэмтэл илрүүлэгч хайх хугацааг 70% бууруулна. SAIDI-ийн өөрчлөлт ба жилийн ENS-ийн бууралтыг (дундаж ачаалал 2.5 МВт) ол.
>
> *Бодолт.* Шинэ $r = 5 + 4\cdot 0.3 = 6.2$ ц. SAIDI: $1.8\cdot 9 = 16.2 \rightarrow 1.8\cdot 6.2 = 11.2$ ц/жил (31% бууралт). ENS: $16.2\cdot 2.5 = 40.5 \rightarrow 27.9$ МВт·ц/жил, бууралт 12.6 МВт·ц/жил. Гэмтэл илрүүлэгч харьцангуй хямд тул энэ нь хөдөөгийн сүлжээний хамгийн үр ашигтай арга хэмжээний нэг юм.

7.1. Аянгын хамгаалалт

Монголын 10–35 кВ-ын агаарын шугамын зуны гэмтлийн нэлээд хэсэг аянгаас үүдэлтэй. Аянгын шууд цохилт ба индукцлэгдсэн хэт хүчдэл тусгаарлагчийн гадаргаар нум үсрэлт үүсгэнэ. Хамгаалалтын арга: (1) шугамын хэт хүчдэл хязгаарлагч (ОПН) — тулгуур бүрт эсвэл 3–5 тулгуур тутам; (2) аянгын хамгаалалтын трос (35 кВ-аас дээш); (3) тулгуурын газардуулгын эсэргүүцлийг бууруулах (буцах нум үсрэлтээс сэргийлэх); (4) урт нумын хамгаалагч.

> **Жишээ 11.6а.** 35 кВ-ын шугамын $\lambda = 2.0$ 1/жил, гэмтлийн 40% нь аянгаас. Хэт хүчдэл хязгаарлагч аянгын гэмтлийг 80% бууруулна. Шинэ λ? *Бодолт.* $\lambda = 2.0\cdot(1 - 0.4\cdot 0.8) = 1.36$ 1/жил — 32% бууралт. АПВ-тэй хослуулбал (аянгын гэмтэл ихэвчлэн түр зуурын) тогтвортой тасалдлын бууралт бага (АПВ аль хэдийн тэдгээрийн ихэнхийг арилгадаг), харин агшин зуурын тасалдал (MAIFI) мэдэгдэхүйц буурна. Арга хэмжээг хослуулахад тэдгээрийн үр нөлөө нэмэгддэггүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

7.2. Трассын ургамалжилтын менежмент

Ойн бүс, гол горхины дагуух шугамд модны мөчир утсанд хүрэх нь гэмтлийн гол шалтгаан. Мод тайрсны дараа ургамал ургах тусам гэмтлийн эрчим өсөх тул тайралтын **оновчтой давтамжийг** (11.5)-тай төстэй аргаар олно. Тайрсны дараах гэмтлийн эрчим $\lambda(t) = at$ (1/км·жил), нэг удаагийн тайралтын зардал $c_{\text{т}}$ (₮/км), нэг гэмтлийн хохирол $c_{\text{г}}$ бол T жилийн мөчлөгийн жилийн дундаж зардал:

$$C(T) = c_{\text{т}}/T + c_{\text{г}}\cdot aT/2, \quad T^{*} = \sqrt{(2c_{\text{т}}/(a\cdot c_{\text{г}}))} \tag{11.8}$$

Жишээ нь $a = 0.05$ 1/(км·жил²), $c_{\text{т}} = 2$ сая ₮/км, $c_{\text{г}} = 3$ сая ₮ бол $T^{*} = \sqrt{(4/0.15)} = 5.2$ жил. Тайралтыг 5 жил тутам хийх нь оновчтой.

8. Шугамын утасны шинэ технологи: СИП ба АССС

Агаарын шугамын гэмтлийн ихэнх нь утас ба түүний орчны харилцан үйлчлэлээс (мод, шувуу, салхинд утас ойртох, мөстөлт, хэт ачааллын үеийн унжилт) үүсдэг. Иймээс утасны бүтцийг өөрчлөх нь гэмтлийн эрчим λ-г эх үүсвэрт нь бууруулах арга юм. Энэ хэсэгт түгээх сүлжээнд өргөн нэвтэрч буй **өөрөө даах тусгаарлагдсан утас (СИП)** ба дамжуулах сүлжээний нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх **нийлмэл судалтай утас (АССС)**-ыг найдваржилтын үүднээс авч үзнэ.

8.1. Өөрөө даах тусгаарлагдсан утас (СИП)

СИП (самонесущий изолированный провод, англиар ABC — aerial bundled cable) нь хөнгөн цагаан судлуудыг гэрэлд тэсвэртэй хөндлөн холбоост полиэтилен (XLPE)-ээр тусгаарлаж, багцалж эрчилсэн агаарын утас юм. Ачааллыг тусгаарлагдаагүй эсвэл тусгаарлагдсан тэг (тээгч) судал, эсвэл бүх судал хамтдаа даана. Үндсэн төрлүүд:

Төрөл	Хүчдэл	Бүтэц	Хэрэглээ
СИП-1, СИП-1А	0.4 кВ	Тусгаарлагдсан фазын судал + хөнгөн цагаан хайлшин тээгч тэг (СИП-1 — тусгаарлагдаагүй, СИП-1А — тусгаарлагдсан)	Гудамжны сүлжээ, гэр хороолол
СИП-2, СИП-2А	0.4 кВ	СИП-1-тэй адил, XLPE тусгаарлагатай; гэрэлтүүлгийн нэмэлт судалтай байж болно	0.4 кВ-ын шугам, оролт
СИП-3	6–35 кВ	Нэг судалтай, хамгаалалтын (бүрэн бус) тусгаарлагатай, тээгчгүй; ердийн тусгаарлагч дээр өлгөнө	10–35 кВ-ын ойн бүс, хотын шугам
СИП-4, СИП-5	0.4 кВ	Тээгчгүй, бүх судал тэнцүү тусгаарлагдсан, хамтдаа ачаалал даана	Салбар, хэрэглэгчийн оролт

Хүснэгт 11.6. СИП утасны үндсэн төрлүүд (ГОСТ 31946, IEC 60502-тэй дүйцэх)

Найдваржилтад үзүүлэх нөлөө. Тусгаарлагдсан утас нь дараах гэмтлийн шалтгааныг бараг арилгана: салхинд утас хоорондоо ойртож хүрэх, модны мөчир, шувуу, амьтан хүрэх, утсан дээр гадны биет унах, хууль бус холболт (тусгаарлагчийг цоолох шаардлагатай тул хүндэрнэ). Олон орны ашиглалтын статистикаар 0.4 кВ-ын сүлжээний гэмтлийн эрчим нүцгэн утастай харьцуулахад 3–5 дахин, 10 кВ-ын хамгаалалтын тусгаарлагатай (СИП-3) шугамын ойн бүсийн гэмтэл 2–4 дахин буурдаг. Мөн хүнд хамаарах цахилгааны аюул, хулгай, техникийн бус алдагдал эрс багасна.

Сул тал, эрсдэл. (1) СИП-3-д аянгын хэт хүчдэлээр тусгаарлага цоорвол нум нэг цэгт тогтож утсыг **шатааж тасалдаг** (нүцгэн утсанд нум утасны дагуу гүйдэг). Үүнээс сэргийлэхэд нумын хамгаалалтын төхөөрөмж, хэт хүчдэл хязгаарлагч заавал суурилуулна. (2) Гэмтлийн байршлыг нүдээр олоход хэцүү тул засварын хугацаа r бага зэрэг уртсаж болно. (3) Нэгж урттай зардал нүцгэн утаснаас 1.5–3 дахин их. (4) Цоолох хавчаар, бэхэлгээний чанар муу бол холболтын цэгт халалт үүснэ.

Горимын параметр. СИП-ийн судлууд хоорондоо ойр байрладаг тул шугамын **хуурмаг эсэргүүцэл** $x_0 \approx 0.08–0.1$ Ом/км, нүцгэн утастай шугамынх (0.3–0.35 Ом/км)-аас 3–4 дахин бага. Иймээс хуурмаг чадлын дамжуулалтаас үүдэх хүчдэлийн уналт багасна. Харин **бодит эсэргүүцэл** ижил огтлолд бараг адил (хөнгөн цагааны цэвэршил, температураас хамаарна).

Жишээ 11.11. 0.4 кВ-ын 3 км урт сүлжээ, 200 хэрэглэгч, дундаж ачаалал 150 кВт. Нүцгэн утсанд λ_0 = 15 1/(100 км·жил), r = 3 ц; СИП-д λ_0 = 3 1/(100 км·жил), r = 4 ц. Найдваржилтын үзүүлэлт ба ECOST-ийг (IEAR = 7200 ₮/кВт·ц, лекц 12) харьцуул. Мөн 0.5 км хэсгийн төгсгөлд P = 60 кВт, Q = 30 квар ачаалалтай үед хүчдэлийн уналтыг СИП 4×70 (r_0 = 0.443, x_0 = 0.085 Ом/км) ба нүцгэн А-70 (r_0 = 0.42, x_0 = 0.32 Ом/км) утсанд ол.

Бодолт. Нүцгэн: $\lambda = 15 \cdot 3/100 = 0.45$ 1/жил, U = 1.35 ц/жил, ENS = 1.35·150 = 202.5 кВт·ц, ECOST = 1.46 сая ₮/жил.

СИП: $\lambda = 0.09$ 1/жил, U = 0.36 ц/жил, ENS = 54 кВт·ц, ECOST = 0.39 сая ₮/жил.

Тасалдлын давтамж 5 дахин, хугацаа 3.75 дахин буурсан. Гэхдээ 0.4 кВ-ын бага ачаалалтай сүлжээнд ECOST-ийн хэмнэлт (1.07 сая ₮/жил) дангаараа СИП-ийн нэмэлт зардлыг нөхөхгүй. СИП-ийн эдийн засгийн үндэслэл нь найдваржилтаас гадна хүний аюулгүй байдал, хулгай ба техникийн бус алдагдлын бууралт, засвар үйлчилгээний зардлын хэмнэлтийн нийлбэр юм.

Хүчдэлийн уналт $\Delta U = (PR + QX)/U_{н}$:

СИП: R = 0.2215, X = 0.0425 Ом; $\Delta U = (60 \cdot 0.2215 + 30 \cdot 0.0425)/0.38 = 38.3$ В (10.1%).

А-70: R = 0.21, X = 0.16 Ом; $\Delta U = (60 \cdot 0.21 + 30 \cdot 0.16)/0.38 = 45.8$ В (12.1%).

Бодит чадлын алдагдал хоёуланд ойролцоо (6.9 ба 6.5 кВт), харин хуурмаг эсэргүүцэл бага тул СИП-д хүчдэлийн уналт 16%-иар бага. Энэ нь хүчдэлийн чанарын шаардлагыг хангах замаар хэрэглэгчийн тоноглолын гэмтлийг бууруулна.

Жишээ 11.12. 10 кВ-ын фидерийн ойн бүсээр дайрах 20 км хэсгийн нүцгэн утсан шугамын λ_0 = 12 1/(100 км·жил). СИП-3-аар солиход ердийн гэмтэл 4 1/(100 км·жил) болох боловч аянгаар утас шатах гэмтэл 0.5 1/(100 км·жил) нэмэгдэнэ. Хэсгийн гэмтлийн эрчмийг харьцуул. Нумын хамгаалалт суурилуулбал шатах гэмтэл 90% буурна.

Бодолт. Нүцгэн: 12·0.2 = 2.40 1/жил. СИП-3: (4 + 0.5)·0.2 = 0.90 1/жил (2.7 дахин бага). Нумын хамгаалалттай: (4 + 0.05)·0.2 = 0.81 1/жил. Шатах гэмтэл тоогоор бага ч утас тасарч засвар удаан ($r \approx 6–10$ ц) тул U-д эзлэх хувь нь давтамжаасаа их байдаг. Иймээс СИП-3-ыг хэт хүчдэл хязгаарлагч, нумын хамгаалалттай хамт төлөвлөнө.

8.2. Өндөр температурт, бага унжилттай утас (ACCC)

Дамжуулах шугамын нэвтрүүлэх чадвар нь утасны зөвшөөрөгдөх температур (ердийн ган-хөнгөн цагаан AC/ACSR утсанд 70–90°C)-аар хязгаарлагддаг: температур өсөхөд утас

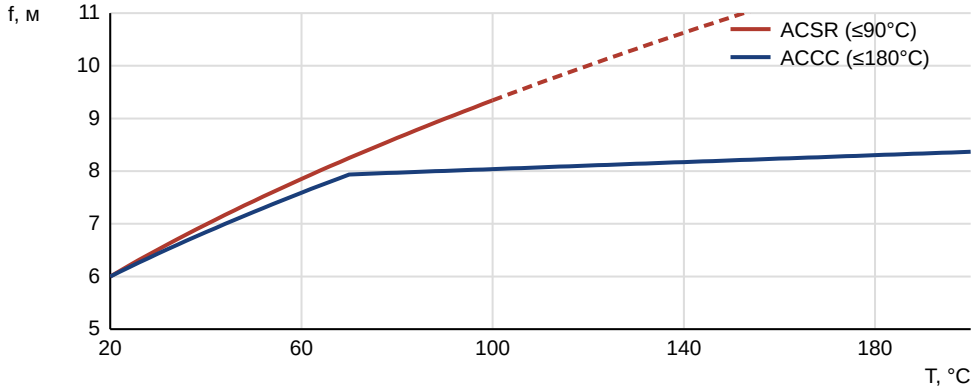
сунаж унжилт ихсэх, газар, мод, барилгатай зай (габарит) багасах, хөнгөн цагаан зөөлрөх. **Өндөр температурт, бага унжилттай утас** (HTLS — high-temperature low-sag)-ны гэр бүлд ACCC, ACCR, GAP, ZTACIR зэрэг төрөл багтана. Тэдгээрийн дотроос хамгийн өргөн тархсан нь **ACCC** (Aluminum Conductor Composite Core) юм:

- **Нийлмэл судал** — нүүрстөрөгчийн эслэгийн (дотор) ба шилэн эслэгийн (гадна, гальваник тусгаарлагч) эпокси давирхайтай судал; ган судлаас 70% орчим хөнгөн, дулааны тэлэлтийн коэффициент ≈ $1.6\cdot10^{-6}$ 1/°C (ган ≈ $11.5\cdot10^{-6}$, ACSR бүхэлдээ ≈ $19\cdot10^{-6}$).
- **Трапец хэлбэрийн зөөлрүүлсэн хөнгөн цагаан** (1350-O) судал — завсаргүй нягт байрлах тул ижил гадна диаметртэй хөнгөн цагааны огтлол 25–30% их; иймээс бодит эсэргүүцэл, бодит чадлын алдагдал 20–30% бага.
- **Ажлын температур** — тасралтгүй 180°C, яаралтай 200°C хүртэл. Ижил диаметртэй ACSR-аас нэвтрүүлэх чадвар ойролцоогоор 2 дахин их.
- Зөөлрүүлсэн хөнгөн цагаан бага температурт ачааллыг судалдаа шилжүүлдэг («хугарлын цэг» — knee point ≈ 60–80°C) тул түүнээс дээш температурт унжилт зөвхөн нийлмэл судлын маш бага тэлэлтээр тодорхойлогдоно.

Иймээс ACCC-ийн гол хэрэглээ нь **шугамыг тулгуур солихгүйгээр утсыг солих** (reconductoring) замаар нэвтрүүлэх чадварыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх, шинэ трасс олоход хүндрэлтэй хотын орчин, гол гатлах урт алгасал юм.

Унжилтын харьцуулалт. Параболын ойролцоололд алгасал L, анхны унжилт f_1, утасны урт ΔL-ээр нэмэгдэхэд шинэ унжилт (уян сунилтыг үл тооцвол):

$$f_2 = \sqrt{(f_1^{\,2} + 3L\Delta L/8)}, \quad \Delta L = L\cdot\alpha\cdot\Delta T \tag{11.10}$$



Зураг 11.3. 300 м алгасалтай шугамын унжилт утасны температураас хамаарах нь (20°C-т f = 6 м; тасархай — ACSR-ын зөвшөөрөгдөхөөс дээш)

Жишээ 11.13. 300 м алгасал, 20°C-т унжилт 6 м. ACSR ($\alpha = 19\cdot10^{-6}$)-ыг 90°C хүртэл, ACCC-ийг (70°C хүртэл $\alpha = 16\cdot10^{-6}$, түүнээс дээш $1.6\cdot10^{-6}$) 180°C хүртэл халаахад унжилтыг харьцуул.

Бодолт. ACSR: $\Delta L = 300\cdot19\cdot10^{-6}\cdot70 = 0.399$ м; $f = \sqrt{(36 + 3\cdot300\cdot0.399/8)} = 8.99$ м.

АССС: $\Delta L = 300\cdot(16\cdot10^{-6}\cdot50 + 1.6\cdot10^{-6}\cdot110) = 0.293$ м; $f = \sqrt{(36 + 32.9)} = 8.30$ м.

АССС 180°C-т (хоёр дахин их гүйдэлтэй) ACSR-ын 90°C-ийнхаас бага унжилттай байна. Иймээс одоо байгаа тулгуур, габаритыг өөрчлөхгүйгээр нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Хэт ачааллын үед унжилт ихсэж модонд хүрэх (2003 оны АНУ-ын томоохон доголдлын эхлэл болсон төрлийн) гэмтлийн эрсдэл мөн буурна.

Найдваржилтад үзүүлэх нөлөө. АССС шугамын өөрийн гэмтлийн эрчмийг бус, харин **нийлмэл системийн (HL-II) найдваржилтыг** дээшлүүлнэ (лекц 8): N-1 горимд үлдсэн шугамын хэт ачааллаас үүдэх ачаалал хасалтыг арилгана. Мөн бодит чадлын алдагдал багасна. Эрсдэл: нийлмэл судал угсралтын үед хэт нугалагдвал гэмтэж, удаан хугацаанд илрэхгүй байж болох тул тусгай багаж, бэхэлгээ, сургалттай баг шаардана; утасны үнэ ACSR-аас 2–3 дахин их; ашиглалтын түүх (2000-аад оноос) ACSR-аас богино.

Жишээ 11.14. 110 кВ-ын хоёр хэлхээт 60 км шугам АС-185 утастай (зөвшөөрөгдөх гүйдэл 510 А, хэлхээ бүр 92.3 МВт, cos φ = 0.95) дэд станцыг тэжээдэг. Ачаалал 72–120 МВт-ын хооронд жигд тархсан. Хэлхээ бүрийн $\lambda = 0.5$ 1/жил, $r = 8$ ц. АССС-аар (1000 А, 181 МВт) солих нь найдваржилтыг хэрхэн өөрчлөх вэ? Алдагдлын хэмнэлтийг мөн үнэл (бодит эсэргүүцэл 0.162 → 0.125 Ом/км, дундаж ачаалал 96 МВт, алдагдлын хугацааны коэффициент 0.6).

Бодолт. **Найдваржилт.** Нэг хэлхээ тасрах давтамж $2\cdot0.5 = 1.0$ 1/жил, хугацаа 8 ц. Энэ үед үлдсэн АС-185 хэлхээ 92.3 МВт-аас их ачааллыг дамжуулахгүй тул ачааллын 58% хугацаанд ачаалал хасалт гарна, хасах ачааллын дундаж 8.0 МВт:

LOLE = $1.0\cdot8\cdot0.577 = 4.6$ ц/жил; EENS = $1.0\cdot8\cdot8.0 = 64$ МВт·ц/жил; ECOST ≈ $64\,000\cdot7200 = 461$ сая ₮/жил (IEAR = 7200 ₮/кВт·ц).

АССС-тэй үед нэг хэлхээ 181 МВт даах тул N-1 горимд ачаалал хасалт гарахгүй; зөвхөн хоёр хэлхээний давхцал (лекц 3: $4.6\cdot10^{-4}$ 1/жил) үлдэнэ — EENS бараг тэг.

Алдагдал. Хэлхээ бүрийн дундаж гүйдэл $I = 48\,000/(\sqrt{3}\cdot110\cdot0.95) = 265$ А. Хоёр хэлхээний бодит чадлын алдагдал: ACSR — $2\cdot3\cdot265^2\cdot0.162\cdot60 = 2.05$ МВт; АССС — 1.58 МВт. Жилийн эрчим хүчний алдагдал (×8760×0.6): 10 780 → 8 320 МВт·ц, хэмнэлт ≈ 2 460 МВт·ц/жил.

Эдийн засаг. Алдагдлын эрчим хүчийг 150 ₮/кВт·ц-аар үнэлбэл жилийн нийт ашиг ≈ 461 + 369 = 830 сая ₮. CRF(10%, 30 жил) = 0.1061 тул утас солих хөрөнгө оруулалт 7.8 тэрбум ₮-өөс (120 хэлхээ·км-д 65 сая ₮/км) бага бол үндэслэлтэй. Шинэ хоёр хэлхээт шугам барихтай харьцуулахад тулгуур, газар чөлөөлөлт шаардахгүй тул ихэнхдээ хямд байдаг.

8.3. Утасны технологийн харьцуулалт

Үзүүлэлт	Нүцгэн утас (A, AC)	СИП	ACCC
Хэрэглээ	0.4–220 кВ	0.4–35 кВ, түгээх	35–500 кВ, дамжуулах
Гэмтлийн эрчимд нөлөө	суурь	3–5 дахин бага (0.4 кВ)	шугамын λ ойролцоо; N-1 ачаалал хасалтыг арилгана
Хуурмаг эсэргүүцэл x_0, Ом/км	0.30–0.42	0.08–0.10	ACSR-тай ойролцоо
Бодит эсэргүүцэл	суурь	ойролцоо	20–30% бага
Нэвтрүүлэх чадвар	суурь	бага зэрэг бага (тусгаарлага)	≈ 2 дахин их
Гол эрсдэл	мод, шувуу, утас ойртох, хулгай	аянгаар шатах (СИП-3), холболтын халалт	судал угсралтад гэмтэх, тусгай бэхэлгээ
Харьцангуй өртөг	1	1.5–3	2–3 (утас); тулгуур солихгүй

Хүснэгт 11.7. Агаарын шугамын утасны технологийн найдваржилтын харьцуулалт

Монголын нөхцөлд СИП нь 0.4 кВ-ын хот, гэр хорооллын сүлжээнд аюулгүй байдал, хулгай, гал түймрийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор өргөн нэвтэрч байна. Хүйтэн уур амьсгалд XLPE тусгаарлагын хатуурал, −40°C-т угсралт хийх хязгаарлалт (ихэвчлэн −20°C-аас дээш), нарны хэт ягаан туяаны нөлөөг харгалзах шаардлагатай. ACCC зэрэг HTLS утас нь хот орчмын 110–220 кВ-ын шугамын нэвтрүүлэх чадварыг шинэ трассгүйгээр нэмэгдүүлэх, сэргээгдэх эх үүсвэрийн станцуудыг холбох шугамын хувилбар болгон авч үзэх боломжтой.

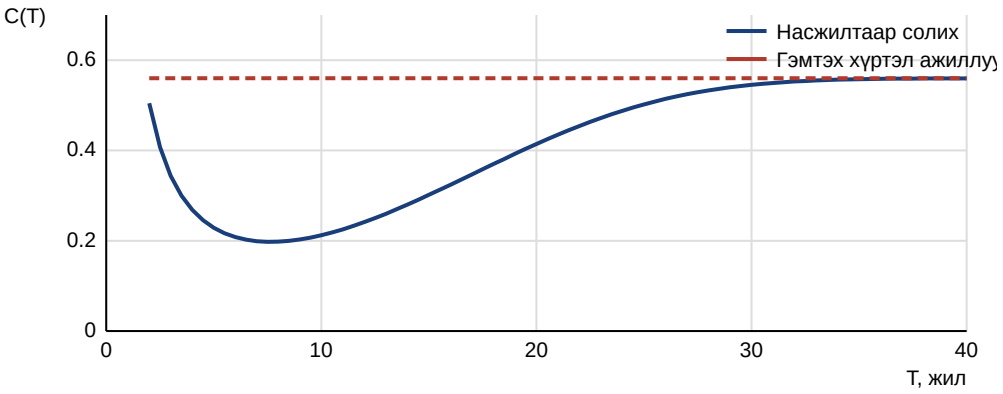
9. Засвар үйлчилгээг оновчлох

9.1. Насжилтаар урьдчилан солих

Элэгдлийн үед (Вейбулл, $\beta > 1$) байгаа элементийг гэмтэхээс өмнө T насанд урьдчилан солих (засварлах) нь гэмтлийн өндөр зардлаас сэргийлнэ. Урьдчилан солих зардал $C_{\text{у}}$, гэмтлийн дараах солих (яаралтай засвар, тасалдлын хохирол) зардал $C_{\text{г}}$ ($C_{\text{г}} > C_{\text{у}}$) бол нэгж хугацаанд ногдох дундаж зардал:

$$C(T) = \left[C_{\text{у}} R(T) + C_{\text{г}} \left(1 - R(T)\right)\right] \Big/ \int_0^T R(t)\,dt \tag{11.4}$$

Хүртвэр нь нэг мөчлөгийн дундаж зардал (T хүртэл гэмтээгүй бол урьдчилан солино, гэмтвэл яаралтай солино), хуваарь нь мөчлөгийн дундаж урт. Экспоненциал тархалтад ($\beta = 1$) урьдчилан солих нь ашиггүй (санах ойгүй — шинэ элемент хуучнаасаа сайн биш).



Зураг 11.1. Насжилтаар солих зардлын эрчим (β = 3, η = 20 жил, $C_г/C_у$ = 10)

Жишээ 11.7. Тосон таслуурын элэгдлийн гэмтэл β = 3, η = 20 жил Вейбуллын тархалттай. Урьдчилан их засвар хийх зардал $C_у$ = 1 (нэгж), гэмтлийн дараах нийт зардал $C_г$ = 10. Оновчтой их засварын хугацааг ол.

Бодолт. (11.4)-ийг тоон интегралчлалаар тооцоолов:

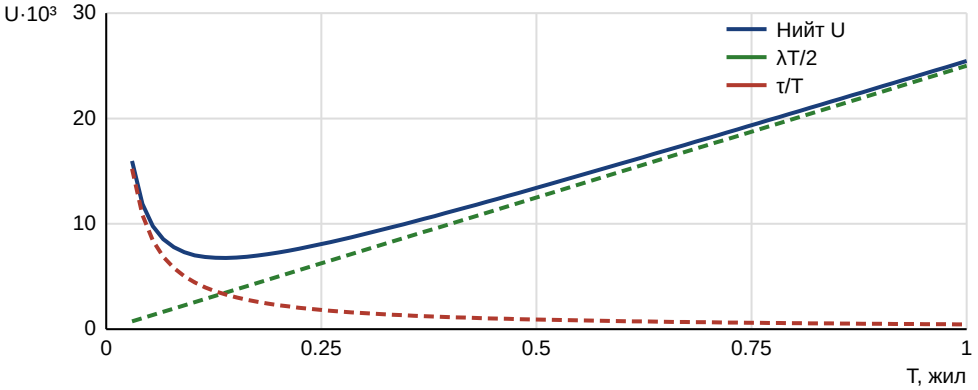
T, жил	**5**	**8**	**10**	**12**	**15**	**20**	**∞**
C(T), нэгж/жил	0.229	0.198	0.212	0.241	0.302	0.414	0.560

Хамгийн бага нь T^* ≈ 7.6 жил, C = 0.197. Гэмтэх хүртэл ажиллуулах (T = ∞) үед C = $C_г$/MTTF = 10/17.86 = 0.560. Оновчтой урьдчилан засвар нь зардлыг 2.8 дахин бууруулна. $C_г/C_у$ харьцаа бага, эсвэл β нь 1-д ойр бол T^* өснө.

9.2. Нуугдмал гэмтлийн шалгалтын интервал

Хамгаалалт, АВР, нөөц дизель, аккумулятор зэрэг хүлээгдэж буй (standby) системийн гэмтэл нуугдмал — зөвхөн шалгалтаар эсвэл ажиллах шаардлага гарахад илэрнэ. T интервалтайгаар шалгавал дундаж сул зогсолт ≈ λT/2 (лекц 4). Гэхдээ шалгалт бүр τ хугацаагаар системийг ажлаас гаргадаг бол:

$$U(T) = \lambda T/2 + \tau/T, \quad T^* = \sqrt{(2\tau/\lambda)}, \quad U_{min} = \sqrt{(2\lambda\tau)} \tag{11.5}$$



Зураг 11.2. Шалгалтын интервалаас сул зогсолт хамаарах нь (λ = 0.05 1/жил, τ = 4 ц)

Жишээ 11.8. АВР-ын нуугдмал гэмтлийн эрчим $\lambda = 0.05$ 1/жил, шалгалт бүр $\tau = 4$ ц үргэлжилж, тэр хугацаанд АВР ажиллахгүй. Оновчтой шалгалтын интервал ба сул зогсолтыг ол.

Бодолт. $\tau = 4/8760 = 4.57\cdot10^{-4}$ жил. $T^* = \sqrt{(2\cdot4.57\cdot10^{-4}/0.05)} = 0.135$ жил ≈ 1.6 сар. $U_{\min} = 6.8\cdot10^{-3}$.

Жил тутам шалгавал $U = 0.025 + 0.0005 = 0.0255$ — 3.8 дахин их. Сар тутам: 0.0076; улирал тутам: 0.0081. Сар, улирал тутмын шалгалт оновчтойд ойр. Шалгалтыг ажлаас гаргалгүй (онлайн) хийх боломжтой бол $\tau \approx 0$ болж, интервалыг богиносгох тусам сайн.

9.3. Найдваржилтад суурилсан засвар үйлчилгээ (RCM)

Засвар үйлчилгээний гурван стратеги бий: (1) **гэмтлийн дараах** (run-to-failure) — бага ач холбогдолтой, хямд тоноглолд; (2) **хугацаат** (time-based) — тогтоосон интервалаар, уламжлалт «ППР» систем; (3) **төлөвт суурилсан** (condition-based) — оношлогоогоор тоноглолын бодит төлвийг тодорхойлж, шаардлагатай үед засварлах. **RCM** (Reliability Centred Maintenance) нь эдгээрийг тоноглол бүрт тохируулан сонгох системтэй арга юм:

1. Тоноглолын үүрэг, гэмтлийн горим, түүний үр дагаврыг тодорхойлох (FMEA, лекц 10).
2. Тоноглолын **ач холбогдлыг** системийн найдваржилтад үзүүлэх нөлөөгөөр (Бирнбаумын үзүүлэлт, лекц 3; ENS-ийн өөрчлөлт) үнэлэх.
3. Тоноглолын **төлвийг** (насжилт, оношлогоо, гэмтлийн түүх) үнэлэх.
4. Ач холбогдол ба төлвийн матрицаар засварын стратеги, тэргүүлэх дарааллыг сонгох.

Ач холбогдол \ Төлөв	**Сайн**	**Дунд**	**Муу**
Их	Төлөвт суурилсан хяналт	Ойр давтамжтай оношлогоо	Нэн даруй засвар / солих
Дунд	Хугацаат засвар	Төлөвт суурилсан	Төлөвлөгөөт солих
Бага	Гэмтлийн дараах	Гэмтлийн дараах	Хугацаат / солих

Хүснэгт 11.3. RCM-ийн шийдвэрийн матриц

9.4. Техникийн төлвийн индекс

Тоноглолын төлвийг нэгтгэн илэрхийлэхэд **техникийн төлвийн индекс** (Health Index, HI) хэрэглэнэ: оношлогооны үзүүлэлт бүрийг (трансформаторын DGA, тосны чийг, фурфурол, тусгаарлагын эсэргүүцэл, ачааллын түүх, насжилт) 0–4 оноогоор үнэлж, жинлэсэн нийлбэрээр 0–100 индекс гаргана. Индексийг Вейбуллын загварын «үр ашигт нас»-тай холбож, тоноглол бүрийн саатлын эрчмийг тооцдог:

$$\lambda_i = \lambda_0 \cdot exp(k \cdot HI_i) \tag{11.6}$$

Энд λ_0, k — тухайн төрлийн тоноглолын статистикаас тохируулсан коэффициент. Ингэснээр «нэг төрлийн бүх трансформаторт ижил λ» гэсэн таамаглалаас татгалзаж, тоноглол бүрийн эрсдэлийг (магадлал × үр дагавар) тооцож, хөрөнгө оруулалтыг эрэмбэлнэ.

10. Хуримтлуур ба бичил сүлжээ

Батарейн хуримтлуурын систем (BESS), нарны цахилгаан станц, дизель генератор бүхий **бичил сүлжээ** (microgrid) нь үндсэн сүлжээ тасрахад арал горимд шилжиж, хэрэглэгчийг хэсэгчлэн эсвэл бүрэн тэжээнэ. Хуримтлуурын нөөцлөх чадвар нь түүний эрчим хүчний багтаамж E ба ачааллын P-ээс хамаарсан хугацаа $t_{н} = E/P$-ээр хязгаарлагдана. Тасалдлын хугацаа экспоненциал тархалттай (дундаж r) бол:

$$P\{\text{тасалдал бүрэн хамрагдах}\} = 1 - e^{-t_{н}/r}, \quad \Delta ENS/ENS = 1 - e^{-t_{н}/r} \tag{11.7}$$

Хоёр дахь томьёо нь $M[\min(T,\, t_{н})] = r(1 - e^{-t_{н}/r})$-ээс гарна: экспоненциал тархалтад хамрагдах тасалдлын хувь ба дутуу нийлүүлсэн эрчим хүчний бууралтын хувь тэнцүү байдаг.

> **Жишээ 11.9.** 1 МВт ачаалалтай бүсэд 2 МВт·ц хуримтлуур суурилуулав. Тасалдлын дундаж хугацаа 3 ц. Хуримтлуур тасалдлын хэдэн хувийг бүрэн хамрах, ENS хэдэн хувиар буурах вэ?
>
> *Бодолт.* $t_{н} = 2$ ц; $1 - e^{-2/3} = 0.487$. Тасалдлын 49% нь хэрэглэгчид мэдрэгдэхгүй, ENS 49%-иар буурна. Хуримтлуурыг 4 МВт·ц болговол $1 - e^{-4/3} = 0.736$ болох тул багтаамж хоёр дахин нэмэгдэхэд үр нөлөө 1.5 дахин л өснө. Нарны станцтай хослуулбал өдрийн цагт $t_{н}$ урт болно.

Монголын алслагдсан сум, суурин газрын «нарны станц + хуримтлуур + дизель» хосолсон систем нь найдваржилт ба түлшний зардлыг хоёуланг нь бууруулдаг. Хуримтлуур нь мөн системийн давтамжийн нөөц (лекц 7)-ийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

11. Системийн аюулгүй байдлыг хангах автоматик

Нийлмэл системд (HL-II) найдваржилтыг дээшлүүлэх нэг чухал хэрэгсэл нь **горимын автоматик** юм. Тэд элемент гэмтсэний дараа системийг шинэ тогтсон горимд аюулгүй шилжүүлж, том доголдол (blackout)-оос сэргийлнэ:

- **Давтамжийн автомат ачаалал хасалт** (АЧР) — генератор тасарч давтамж буурахад урьдчилан тогтоосон ачааллыг шатлалаар салгана. Энэ нь «бага хэмжээний хяналттай ачаалал хасалт»-аар «бүх системийн доголдол»-оос сэргийлэх, өөрөөр хэлбэл EENS-ийн жижиг хэсгийг золиослон доголдлын маш их хохирлоос зайлсхийх арга юм.
- **Хүчдэлийн автомат ачаалал хасалт** — хүчдэлийн нуралтаас сэргийлнэ.

- **Тогтворжилтын автоматик** (ПА) — шугам тасрахад генераторыг салгах, ачаалал хасах, хүчирхэгжүүлэх.
- **Системийг хуваах автоматик** — асинхрон явалтын үед системийг урьдчилан тогтоосон цэгүүдээр хуваана.

Монголын төвийн эрчим хүчний систем нь ОХУ-ын системтэй холбогдож ажилладаг тул холболтын шугам тасрах үед давтамж огцом буурах эрсдэлтэй. АЧР-ын тохируулга, ачаалал хасах дараалал (I ангиллын хэрэглэгчийг хамгийн сүүлд) нь системийн найдваржилтын чухал хэсэг юм. Холболтын шугамын тасралтын магадлал, тухайн үеийн импортын чадал, АЧР-аар хасагдах ачааллаар EENS-ийн нэмэгдлийг лекц 8-ын аргаар үнэлдэг.

12. Аргуудын үр ашгийн харьцуулалт

Найдваржилтыг дээшлүүлэх арга хэмжээг **нэгж зардалд ногдох SAIDI (эсвэл ENS)-ийн бууралтаар** эрэмбэлэх нь хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн үндэс юм. Жишээ 11.4–11.6-ийн үр дүнг ердийн зардлын түвшинтэй харьцуулсан тойм:

Арга хэмжээ	Голлон нөлөөлөх	Харьцангуй зардал	SAIDI-ийн ердийн бууралт
Гэмтэл илрүүлэгч	r	маш бага	20–35%
АПВ (агаарын шугам)	$\lambda_{тогт}$	бага	50–70%
Салбарын гал хамгаалагч	N	бага	20–40%
Реклоузер	N, $\lambda_{тогт}$	дунд	20–40%
Нөөц холбоос + гараар сэлгэх	r	дунд	30–50%
FLISR	r, SAIFI	дунд–их	40–70%
Кабельжуулах	λ	маш их	60–80% (r өснө)
Хоёр дахь тэжээл (N-1)	λ, r	их	80–99%

Хүснэгт 11.4. Түгээх сүлжээний найдваржилтыг дээшлүүлэх арга хэмжээний чанарын харьцуулалт

Хүснэгтийн утгууд нь чиг хандлагыг харуулах бөгөөд тухайн фидерийн бүтэц, гэмтлийн шалтгаанаас хамааран эрс өөр байж болно. Тиймээс бодит шийдвэрийг лекц 9-ийн аргаар фидер бүрт тооцоолж, лекц 12-ын зардал–үр ашгийн шинжилгээгээр гаргана. Ерөнхий дүрэм: эхлээд гэмтлийн шалтгааны Парето шинжилгээ (лекц 9) хийж, давамгайлах шалтгаанд чиглэсэн хямд арга хэмжээг (мод тайрах, шувууны хамгаалалт, аянгын хамгаалалт) авна.

12.1. Хязгаарлагдмал төсвөөр арга хэмжээ сонгох

Төсөв *B*-ийн хүрээнд нийт найдваржилтын сайжруулалтыг хамгийн их болгох арга хэмжээний багцыг сонгох нь «үүргэвчний бодлого» (knapsack problem) юм. Арга

хэмжээнүүдийн үр нөлөө бие даасан (нэмэгддэг) гэж үзвэл нэгж зардалд ногдох ΔSAIDI-аар эрэмбэлж, төсөв дуустал дээрээс нь сонгох шунахай алгоритм ойролцоо оновчтой шийд өгнө.

Жишээ 11.10. Нэг түгээх бүсийн найдваржилтыг дээшлүүлэх төсөв 400 сая ₮. Арга хэмжээ бүрийн зардал ба тооцоолсон ΔSAIDI (хэрэглэгч·ц/жил-ийг нийт хэрэглэгчид хуваасан, ц/жил):

Арга хэмжээ	Зардал, сая ₮	ΔSAIDI, ц/жил	ΔSAIDI / 100 сая ₮	Сонголт
Гэмтэл илрүүлэгч	30	1.2	4.00	✓
АПВ-ыг шинэчлэх	80	2.0	2.50	✓
Мод тайралт	50	0.8	1.60	✓
Реклоузер (2 ш)	200	2.5	1.25	✓
FLISR	600	4.0	0.67	—
Кабельжуулах	2000	6.0	0.30	—

Эхний дөрвөн арга хэмжээ 360 сая ₮, нийт ΔSAIDI ≈ 6.5 ц/жил. FLISR дангаараа төсвөөс хэтэрнэ. Бодит байдалд арга хэмжээнүүд харилцан хамааралтай (жишээ нь, реклоузер ба АПВ хоёулаа түр зуурын гэмтэлд нөлөөлнө) тул сонгосон багцын нийт үр нөлөөг лекц 9-ийн аргаар дахин тооцоолж шалгах шаардлагатай. Олон жилийн төлөвлөлтөд энэ бодлогыг бүхэл тоон програмчлалаар (лекц 12) бодно.

13. Монголын туршлага ба чиг хандлага

Монголын эрчим хүчний системд найдваржилтыг дээшлүүлэх дараах ажлууд хийгдэж байна: 110–220 кВ-ын дэд станцуудын тосон таслуурыг элегаз таслуураар, электромеханик хамгаалалтыг дижитал хамгаалалтаар солих; SCADA/EMS системээр дамжуулах сүлжээг төвлөрсөн хяналттай болгох; Улаанбаатарын түгээх сүлжээнд ухаалаг тоолуур, алсын удирдлагатай салгуур нэвтрүүлэх; томоохон хэрэглэгчдийг хоёр эх үүсвэрээс тэжээх; баруун, зүүн бүсийн тусгаарлагдсан системүүдийг төвийн системтэй холбох; хуримтлуурын станц барих. Хүнд цаг уурын нөхцөл (−40°C хүйтэн, шороон шуурга, мөстөлт), урт тархмал сүлжээ, хуучирсан тоноглол нь онцгой анхаарах хүчин зүйлс юм. Энэ лекцийн аргуудаар арга хэмжээ бүрийн найдваржилтын үр нөлөөг тоогоор үнэлж, хязгаарлагдмал хөрөнгийг хамгийн их үр ашигтай газар зарцуулах боломжтой.

14. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Автомат дахин залгалт	Autoreclosing	АПВ
Нөөцийг автоматаар залгах	Automatic transfer switch	АВР
Реклоузер	Recloser	Реклоузер
Гэмтлийг тусгаарлаж сэргээх	FLISR	Автоматическое секционирование и восстановление
Гэмтэл илрүүлэгч	Fault passage indicator	Индикатор короткого замыкания
Насжилтаар солих	Age replacement	Замена по возрасту
Найдваржилтад суурилсан засвар	Reliability-centred maintenance	Обслуживание, ориентированное на надёжность
Техникийн төлвийн индекс	Health index	Индекс технического состояния
Давтамжийн автомат ачаалал хасалт	Under-frequency load shedding	АЧР
Бичил сүлжээ	Microgrid	Микросеть
Өөрөө даах тусгаарлагдсан утас	Aerial bundled cable (ABC)	СИП
Хамгаалалтын тусгаарлагатай утас	Covered conductor	Защищённый провод (СИП-3)
Нийлмэл судалтай утас	ACCC (composite core conductor)	Провод с композитным сердечником
Өндөр температурт бага унжилттай утас	HTLS conductor	Высокотемпературный провод
Утас солих	Reconductoring	Перепровод (замена провода)

Хүснэгт 11.8. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Найдваржилтыг дээшлүүлэх аргууд гэмтлийн давтамж λ, тасалдлын хугацаа *r*, нөлөөлөх хэрэглэгчийн тоо *N*-ийн аль нэгийг бууруулна.
- Нөөцлөл хамгийн хүчтэй боловч үнэтэй; нөөцийг нэгж зардалд ногдох Δ*U*-ээр хуваарилна.
- АПВ агаарын шугамын тогтвортой тасалдлыг 2–3 дахин бууруулна; АВР-ын үр нөлөөг түүний татгалзлын магадлал хязгаарлана.
- Секцлэл, реклоузер нөлөөлөх хэрэглэгчийг, FLISR тасалдлын хугацааг эрс бууруулна.
- Урьдчилан сэргийлэх засвар зөвхөн элэгдлийн үед (β > 1) ашигтай; оновчтой хугацааг зардлын эрчмээр олно.

- Нуугдмал гэмтлийн шалгалтын оновчтой интервал $T^* = \sqrt{(2\tau/\lambda)}$.
- RCM, техникийн төлвийн индекс нь засвар, хөрөнгө оруулалтыг тоноглолын ач холбогдол ба төлвөөр эрэмбэлнэ.
- СИП нь түгээх сүлжээний гэмтлийн эрчмийг 3–5 дахин, хуурмаг эсэргүүцэл ба хүчдэлийн уналтыг бууруулна; СИП-3-ыг аянгаар шатахаас хамгаална.
- АССС нь тулгуур солихгүйгээр шугамын нэвтрүүлэх чадварыг ≈ 2 дахин нэмэгдүүлж, N-1 горимын ачаалал хасалт, бодит чадлын алдагдлыг бууруулна.

Хяналтын асуулт

1. Найдваржилтыг дээшлүүлэх аргуудыг λ, *r*, *N*-ээр ангилж жишээ гарга.
2. N-1 шалгуурын үр нөлөөг юу бууруулдаг вэ?
3. АПВ ямар гэмтэлд үр дүнтэй вэ? Кабель шугамд яагаад хэрэглэдэггүй вэ?
4. АВР-тэй системийн тасалдлын давтамжийн томьёог тайлбарла.
5. Реклоузерын тоо нэмэгдэхэд SAIFI-ийн бууралт яагаад багасдаг вэ?
6. FLISR SAIFI-г яагаад бууруулдаг вэ?
7. Тасалдлын хугацааны бүрэлдэхүүнийг нэрлэж, тус бүрийг богиносгох аргыг дурд.
8. Экспоненциал тархалттай элементийг урьдчилан солих нь яагаад ашиггүй вэ?
9. Шалгалтын интервалыг хэт богино, хэт урт болгоход юу болох вэ?
10. RCM-ийн шийдвэрийн матрицын хоёр хэмжээсийг тайлбарла.
11. СИП ямар гэмтлийн шалтгааныг арилгадаг вэ? СИП-3-ын аянгаар шатах үзэгдлийг тайлбарла.
12. СИП-ийн хуурмаг эсэргүүцэл яагаад бага байдаг вэ? Энэ нь горимд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
13. АССС утас ижил унжилтад яагаад хоёр дахин их гүйдэл дамжуулж чаддаг вэ?
14. АССС шугамын өөрийн λ-г бууруулахгүй атлаа системийн найдваржилтыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Шугамын нийт λ = 4 1/жил, 80% нь түр зуурын, $P_{\text{АПВ}} = 0.9$. Тогтвортой тасалдлын давтамж? *Хариу: 1.12 1/жил.*
2. Жишээ 11.3-т $P_{\text{АВР}} = 0.01$ болговол *U*? *Хариу: 0.0116 ц/жил.*
3. Жишээ 11.4-ийн фидерийг 3 тэнцүү хэсэгт 2 реклоузераар хуваавал SAIFI? *Хариу: 0.667 1/жил.*
4. Жишээ 11.5-д сэлгэн залгах хугацаа 0.5 ц бол SAIDI? *Хариу: 1.125 ц/жил.*
5. Жишээ 11.6-д хайх хугацааг 90% бууруулбал SAIDI? *Хариу: 9.72 ц/жил.*
6. λ = 0.1 1/жил, τ = 2 ц үеийн оновчтой шалгалтын интервал? *Хариу: 0.068 жил ≈ 25 хоног.*

7. Экспоненциал (β = 1) элементэд $C(T)$-ийг T = 5 ба ∞ үед харьцуул ($C_{у}$ = 1, $C_{г}$ = 10, η = 20). *Хариу: 0.676 ба 0.500 — урьдчилан солих ашиггүй.*
8. Тасалдлын дундаж хугацаа 5 ц, хуримтлуур ачааллыг 3 ц тэжээнэ. ENS-ийн бууралтын хувь? *Хариу: 45%.*
9. (11.9)-өөр λL = 2 1/жил, r = 4 ц, s = 1 ц, n = 5 үед SAIDI? *Хариу: 3.2 ц/жил.*
10. Жишээ 11.2а-д түр зуурын гэмтлийн хувь 50% бол хамгаалах схемийн SAIFI? *Хариу: 0.030 1/жил.*
11. Жишээ 11.11-ийн сүлжээ 5 км урт бол СИП-тэй үеийн U? *Хариу: 0.60 ц/жил.*
12. СИП 4×95 (r_0 = 0.32, x_0 = 0.08 Ом/км), 0.4 км, P = 80 кВт, Q = 40 квар. ΔU? *Хариу: 30.3 В (8.0%).*
13. (11.10)-аар 250 м алгасал, f_1 = 5 м, $\alpha = 19\cdot10^{-6}$, ΔT = 60°C үеийн унжилт? *Хариу: 7.19 м.*
14. Жишээ 11.14-т ачаалал 72–110 МВт-ын хооронд жигд бол АС-185-тай үеийн EENS? *Хариу: ≈ 33 МВт·ц/жил.*
15. (11.8)-аар $c_{т}$ = 3 сая ₮/км, a = 0.08, $c_{г}$ = 2.5 сая ₮ үеийн оновчтой тайралтын давтамж? *Хариу: 5.5 жил.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996.
2. Brown R.E. Electric Power Distribution Reliability. 2nd ed. — CRC Press, 2009.
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
5. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — УБ., 2014.
6. CIGRE TB 426. Conductors for the Uprating of Existing Overhead Lines. — 2010.
7. ГОСТ 31946-2012. Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи.
8. Moubray J. Reliability-Centred Maintenance. 2nd ed. — Industrial Press, 1997.
9. Endrenyi J. et al. The present status of maintenance strategies and the impact of maintenance on reliability // IEEE Trans. Power Systems. — 2001. — Vol. 16, No. 4.
10. IEEE Std 1366-2022. Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices.